

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية – خيار فرنسية
الدورة العادية 2016
- عناصر الإجابة -

NR28F

ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵔ
ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵔ
ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵔ



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني

المركز الوطني للتقويم
والامتحانات والتوجيه



3	مدة الإنجاز	الفيزياء والكيمياء	المادة
7	المعامل	مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	الشعبة أو المسلك

Exercice I (7 points)

	Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie I	1	- forcée	0,5	- Savoir qu'une électrolyse est une transformation forcée.
	2	L'électrode (A) constitue la cathode et à son voisinage les ions plomb se réduisent	0,5	- Reconnaître l'électrode à laquelle se produit la réaction d'oxydation (anode) ou l'électrode à laquelle se produit la réaction de réduction (cathode), connaissant le sens du courant imposé par le générateur.
	3	$6H_2O_{(l)} \rightleftharpoons O_{2(g)} + 4H_3O^+_{(aq)} + 4e^-$	0,5	- Ecrire les équations des réactions aux électrodes avec double flèche...
	4	$v(O_2) \approx 0,16 L$	0,5	- Etablir la relation entre les quantités de matière des espèces formées ou consommées, l'intensité du courant et la durée de l'électrolyse. Utiliser cette relation pour déterminer d'autres grandeurs (l'avancement de réaction, variation de masse, volume d'un gaz...).
Partie II	1.1	$V_{BE} = 6mL$ Les valeurs de pH_E entre 8,5 et 8,7 sont acceptables.	0,25 0,25	- Repérer et exploiter le point d'équivalence.
	1.2	-méthode - $K = 10^{9,1} \approx 1,26.10^9$, sa valeur est très grande, donc la réaction est totale.	0,5 0,5	- Déterminer la constante d'équilibre associée à l'équation d'une réaction acido-basique à l'aide des constantes d'acidité des couples en présence.
	1.3	$C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A}$ $C_A = 6.10^{-2} mol.L^{-1}$	0,25 0,25	- Ecrire l'équation de réaction de dosage avec une seule flèche.
	1.4	-Le bleu de thymol - la justification	0,25 0,25	- Exploiter la courbe ou les résultats du dosage.
	1.5	- A^- est l'espèce prédominante - la justification	0,25 0,25	- Justifier le choix de l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence.

Partie II	2.1	Réaction lente et limitée	2x0,25	Connaitre les caractéristiques des réactions d'estérification et d'hydrolyse
	2.2	-Formule semi développée de E -Propanoate d'éthyle	0,25 0,25	- Reconnaître dans la formule d'une espèce chimique organique les groupes caractéristiques - Nommer les esters comportant 5 atomes de carbone au maximum
	2.3	- Ecriture de l'équation de la réaction - Remplissage du tableau d'avancement	0,25 0,25	- Dresser le tableau d'avancement d'une réaction et l'exploiter. - Ecrire les équations des réactions d'estérification et d'hydrolyse
	2.4	- Expression littérale du rendement - r=66%	0,25 0,25	- calculer le rendement d'une transformation chimique.

Exercice II (3 points)			
Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1	$A = 4$; $Z = 2$	2x0,25	- Connaître et exploiter les deux lois de conservation. -Ecrire l'équation d'une réaction nucléaire en appliquant les deux lois de conservation.
2	-méthode -ap.num: $E_{lib} \approx 17,6 MeV$	0,5 0,25	- Calculer l'énergie libérée (produite) par une réaction nucléaire: $E_{libérée} = \Delta E $
3	-exp.littérale : $\lambda = \frac{h.c}{E_{lib}}$ -ap.num: $\lambda \approx 7,1.10^{-14} m$	0,5 0,25	- Connaître et exploiter la relation $\Delta E = h\nu$
4	-méthode -exp. littérale -ap.num : $a_2 \approx 1,0.10^6 Bq$	0,5 0,25 0,25	- Connaître et exploiter la loi de décroissance radioactive et exploiter sa courbe correspondante. - Savoir que 1 Bq est égal à une désintégration par seconde. - Définir la constante de temps τ et la demi-vie $t_{1/2}$.

Exercice III (4,5 points)

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1.1	L'équation différentielle	0,5	- Etablir l'équation différentielle et vérifier sa solution lorsque le dipôle RC est soumis à un échelon de tension.
1.2	$A = E$ $\tau = (R + r).C$	0,25 0,25	
1.3	$I_0 = \frac{E}{R + r}$	0,5	- Déterminer l'expression de la tension aux bornes du condensateur $u_C(t)$ lorsque le dipôle RC est soumis à un échelon de tension, et en déduire l'expression de l'intensité du courant dans le circuit et l'expression de la charge du condensateur.
1.4.1	-méthode -ap.num : $R = 40\Omega$	0,25 0,25	- Reconnaître et représenter les courbes de variation en fonction du temps, de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur et les différentes grandeurs qui lui sont liées, et les exploiter
1.4.2	$\tau = 0,6 \text{ ms}$	0,25	- Exploiter des documents expérimentaux pour déterminer la constante de temps.
1.4.3	Vérification de la valeur de la capacité	0,25	- Connaître et exploiter l'expression de la constante de temps.
2.1	Régime pseudopériodique	0,25	- Définir et reconnaître les régimes périodique, pseudopériodique et apériodique.
2.2	-méthode -ap.num : $L \approx 9,1.10^{-2} \text{ H}$	0,25 0,25	- Connaître et exploiter l'expression de la période propre. - Exploiter des documents expérimentaux pour déterminer la valeur de la pseudo-période et de la période propre.
2.3	$\Delta \mathcal{E} = -6,4.10^{-4} \text{ J}$ le circuit perd de l'énergie par effet joule	0,25 0,25	Connaître et exploiter l'expression de l'énergie totale du circuit.
2.4.1	$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{r_b - k}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0$	0,5	- Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur ou par sa charge $q(t)$ dans le cas d'un circuit RLC entretenu par l'utilisation d'un générateur délivrant une tension proportionnelle à l'intensité : $u_C(t) = k.i(t)$. - Connaître le rôle du dispositif d'entretien d'oscillations, qui consiste à compenser l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit.
2.4.2	$r_b = k = 11\Omega$	0,25	

Exercice IV (5,5 points)

	Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie I	1	-direction : la ligne horizontale passante par O. - sens : de la gauche vers la droite - intensité : $F = 8.10^{-15} \text{ N}$	0,25 0,25 0,25	- Connaître les caractéristiques de la force de Lorentz et la règle pour déterminer son sens. - Appliquer la deuxième loi de Newton dans le cas d'une particule chargée se trouvant dans un champ magnétique uniforme, avec $\vec{B}$ perpendiculaire à $\vec{v}_0$ pour : - Déterminer la nature du mouvement. - Connaître les coordonnées du vecteur accélération dans un repère cartésien et dans la base de Freinet
	2	le sens du vecteur $\vec{B}$: $\odot$	0,25	
	3	- écriture de la 2 ^o loi de Newton. - utilisation de la base de Freinet. - mouvement uniforme. - mouvement circulaire de rayon R_{Li}	0,25 0,25 0,25 0,25	
	4	$\frac{R_x}{R_{Li}} = 2$	0,25	
	5	-méthode -la particule est : ${}^{24}_{12}\text{Mg}^{2+}$	0,5 0,25	
Partie II	1	-méthode -l'expression $E_m = \frac{1}{2} mL^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} mgL\theta^2$	0,5 0,25	- Exploiter les diagrammes d'énergie. - Exploiter l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur et l'expression de l'énergie cinétique pour déterminer l'énergie mécanique du pendule pesant dans le cas de faibles oscillations. - Exploiter la conservation de l'énergie mécanique du pendule pesant dans le cas de faibles oscillations.
	2.1	$\theta_{max} = 0,2 \text{ rad}$	0,25	
	2.2	$E_m = 40 \text{ mJ}$	0,25	
	2.3	-expression littérale - $v_{max} \approx 0,48 \text{ m.s}^{-1}$	0,25 0,25	
	3	-méthode $\theta_1 \approx 0,14 \text{ rad}$ $\theta_2 \approx -0,14 \text{ rad}$	0,25 0,25 0,25	